Řešení úloh na kombinatoriku z Petákové (strany 145 – 147)

18.4. Pravidlo kombinatorického součinu

32. $5\cdot 3=15$ **33.** $32\cdot 34=1088$ $1088\cdot 65=70720\,\text{s}=19\,\text{h}\,38\,\text{min}\,35\,\text{s}$

34. a) $3\cdot 7=21$ **b)** $3\cdot 7\cdot 3=63$ **c)** $3\cdot 7\cdot 4\cdot 3=252$ **35.** $14\cdot 13=182$

$\frac{182}{33}=5.5\,\text{let}$ **36.** $9\cdot 8>10\cdot 7\Rightarrow$ **rohlík**

18.5 Variace

37. a) $5\cdot 4\cdot 3\cdot 2=120$ b) $4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=24$ c) $3\cdot(4\cdot 3\cdot 2\cdot 1)=72$ **38.**

a) $6\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3=2160$ b) $6(5\cdot 4\cdot 3)+10(4\cdot 4\cdot 3)=840$ poslední dvojčíslí s nulou na konci + poslední dvojčíslí bez nuly

c) $6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 1$ d) $6\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3-5\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2=1560$ všechna – lichá nebo jinak $6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2+4(5\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 1)=1560$ sudá s nulou na konci + sudá s ostatními ciframi **39.** $4\cdot 4\cdot 3\cdot 2+5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=216$ **40.** $4\cdot 4\cdot 3+3\cdot 4\cdot 3\cdot 2=120$ **41.** $11\cdot 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6=332640$ **42.** $30\cdot 29\cdot 28\cdot\ldots\cdot 4\cdot 3\doteq 1.326\cdot 10^{32}$ **43.** $8\cdot 7\cdot 6=336$

18.6. Permutace

47. $20!$ **48.** $15!$ **49.** $10!\cdot 5!$ **50.** $32!$ **51.** $9!$

18.7. Kombinace

52. a) $\binom{10}{2}=45$ b) $\binom{10}{2}-\binom{6}{2}+1=31$ **53.** a) $\binom{10}{3}=120$

b) $\binom{10}{3}-\binom{6}{3}=100$ **54.** a) $\binom{15}{3}=455$ b) $\binom{15}{3}-\binom{8}{3}+1=400$ **55.**

a) $\binom{4\cdot 8}{3}-4\cdot\binom{8}{3}=4736$ b) $\binom{4\cdot 8}{3}-4\cdot\binom{8}{3}-4\cdot 24\cdot\binom{8}{2}=2048$ nebo $\frac{(4\cdot 8)(3\cdot 8)(2\cdot 8)}{6}=2048$ **56.** a) $\binom{12\cdot 8}{3}-12\cdot\binom{8}{3}=142208$

b) $\left[\binom{4\cdot 8}{3}-4\cdot\binom{8}{3}\right]\cdot 6=28416$ **57.** $\frac{n(n-3)}{2}=\binom{n}{2}-n$

58. $\binom{30}{4}=27405$ **59.** $\binom{8}{3}=56$ **60.** $\binom{12}{6}=924$, pokud rozlišujeme oba týmy (starší výsledky) nebo $\frac{\binom{12}{6}}{2}=462$, pokud týmy nerozlišujeme. **61.** $\binom{4}{2}\cdot\binom{8}{4}=420$ **62.** $\binom{200}{10}^3\doteq 1.131\cdot 10^{49}$

63. $\binom{10}{2}\cdot\binom{5}{1}=225$ **64.** a) $\binom{19}{7}=50388$

b) $\binom{19}{8}=\binom{20}{8}-\binom{19}{7}=75582$ c) $\binom{18}{6}=18564$

d) $\binom{20}{8}-\binom{18}{8}=2\cdot\binom{19}{7}-\binom{18}{6}=82212$ e) $\binom{20}{8}-\binom{18}{6}=107406$

f) $\binom{18}{8}=43758$ **65.** a) $\binom{7}{5}=21$ b) $\binom{3}{1}\cdot\binom{7}{4}=105$

c) $\binom{7}{5}+\binom{3}{1}\cdot\binom{7}{4}=105$ d) $\binom{3}{2}\cdot\binom{7}{3}=105$

e) $\binom{7}{5}+\binom{3}{1}\cdot\binom{7}{4}+\binom{3}{2}\cdot\binom{7}{3}=231$ f) $\binom{3}{2}\cdot\binom{7}{3}+\binom{3}{3}\cdot\binom{7}{2}=126$

66. $\binom{20}{10}\cdot\binom{10}{6}\cdot\binom{4}{4}=38798760$

18.9 Variace, permutace, kombinace s opakováním

71. $2+2^2+2^3+2^4=30$ **72.** $6\cdot 6\cdot 6\cdot 6\cdot 6=7776$

73. $\frac{10!}{4!\cdot 3!\cdot 2!}=12600$ **74.** $K_5'(3)=\binom{7}{5}=21$

75. $K_8'(5)=\binom{12}{8}=495$